Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Mini-Übung: Embedded System zerlegen

Schichten, Zeitkritik und native_sim

1.04

Arbeitsauftrag in fünf Schritten

Vom Beispielprodukt zur klaren Systemgrenze

01

Produkt

Funktionen und Ereignisse verstehen

02

Schichten

Anwendung bis Hardware zuordnen

03

Timing

Zeitkritisches und Unkritisches markieren

04

Ressourcen

Gemeinsame Nutzung und Nebenläufigkeit finden

05

Simulation

Unverändert, modelliert oder Hardwaretest

Arbeitet sichtbar: Begriffe notieren, Pfeile zeichnen und Annahmen kennzeichnen.

Beispiel: vernetzter Raumklima-Knoten

PRODUKT

CO_2-Sensor

Temperatur & Feuchte

Display + Status-LED

Taster + Summer

Funkverbindung

01 Funktion

Misst Raumluft, zeigt Werte, warnt und sendet Telemetrie.

02 Ereignisse

Neue Messwerte, Tastendruck, Timer und Netzwerkverkehr.

03 Qualität

Alarm rechtzeitig, Daten plausibel und Bedienung reaktionsfähig.

Dieses Produkt zerlegt jede Gruppe in Software-, System- und Hardwareanteile.

System in fünf Schichten zerlegen

Anwendung	Grenzwerte, Anzeige, Telemetrie und Zustandsautomat
Kernel	Threads, Scheduling, Timer, Queues und Synchronisation
Subsysteme	Sensor-API, Logging, Netzwerk, Shell und Einstellungen
Treiber	I²C, GPIO, Display, Funkmodul und Summer
Hardware	MCU, Sensoren, Display, Taster, Funk und Spannungsversorgung

Ordnet jede Produktfunktion der Schicht zu, die sie hauptsächlich verantwortet.

Timing und Nebenläufigkeit markieren

LEGENDE

T = zeitkritisch · N = nicht zeitkritisch · R = gemeinsam genutzte Ressource

Alarm auslösen · T	Deadline nach Grenzwertüberschreitung festlegen
Anzeige aktualisieren · N	Kurze Verzögerung ist sichtbar, aber meist nicht kritisch
I²C-Bus · R	Sensoren und Display können dieselbe Ressource nutzen
Nebenläufigkeit	Messung, Anzeige und Netzwerk laufen als getrennte Abläufe

Markiert, was warten darf, was geschützt werden muss und wo eine Deadline gilt.

Was kann native_sim zeigen?

01	`Unverändert`	Zustandsautomat, Grenzwerte, Threads, Queues und Anwendungslogik
02	`Modelliert / Host`	Sensorwerte, Tastendrücke sowie Netzwerk- und Dateischnittstellen
03	`Nur Zielhardware`	Interrupt-Latenz, Busverhalten, Funkreichweite und Energieverbrauch

Die Simulation prüft Logik und Zusammenspiel; Hardwaretests prüfen die physische Realität.

Ergebnis in 60 Sekunden vorstellen

ERGEBNIS

Eine Systemskizze

Fünf Schichten zugeordnet

T, N und R markiert

Drei Simulationszonen

Eine offene Annahme

ZEITPLAN

10 Minuten

1 min Einführung

5 min Gruppenarbeit

3 min Vorstellungen

1 min Zusammenfassung

LEITFRAGEN

Kurz prüfen

Wo gilt eine Deadline?

Wer teilt eine Ressource?

Was braucht echte Hardware?

Was bleibt portabel?

Lernziel: Anwendungslogik, Zephyr-Anteile und Hardwaregrenzen klar voneinander trennen.